

動画解析・トラッキングアプリ の紹介と必要な準備

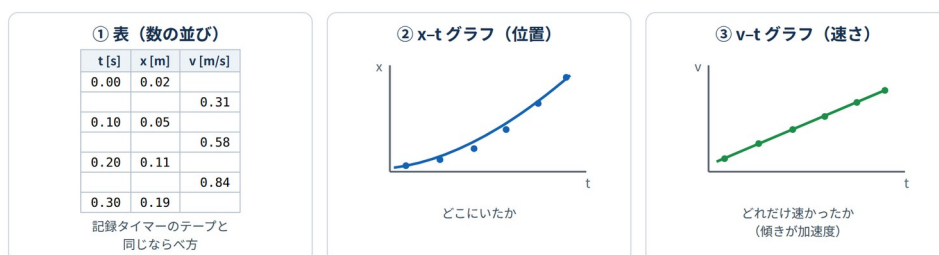


アプリはこちら

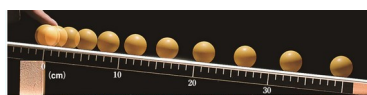
1 動画解析・トラッキングツールとは何か

自分たちで撮った動画から、物体が「いつ・どこにいたか」を読み取る道具です。読み取った位置から、速さ v や加速度 a をアプリが計算し、その場でグラフにします。

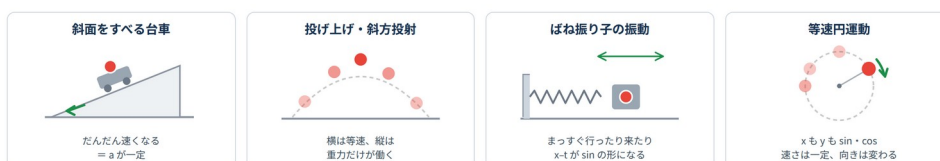
教科書に出てくる x - t グラフ・ v - t グラフを、**自分の実験のデータ**で作ることができます。



さらに、**ストロボ画像** (下のように、動きを1枚の絵に重ねたもの) も作れます。



例えば、こんな運動が調べられます。どれも「1コマずつクリックして位置を記録する」だけで、後はアプリがグラフにします。



※ 動画も測定した値も、この端末の外には出ません。ネットにもつながりません。

2 使う流れ (詳しい操作は、画面の案内にしたがえば大丈夫)

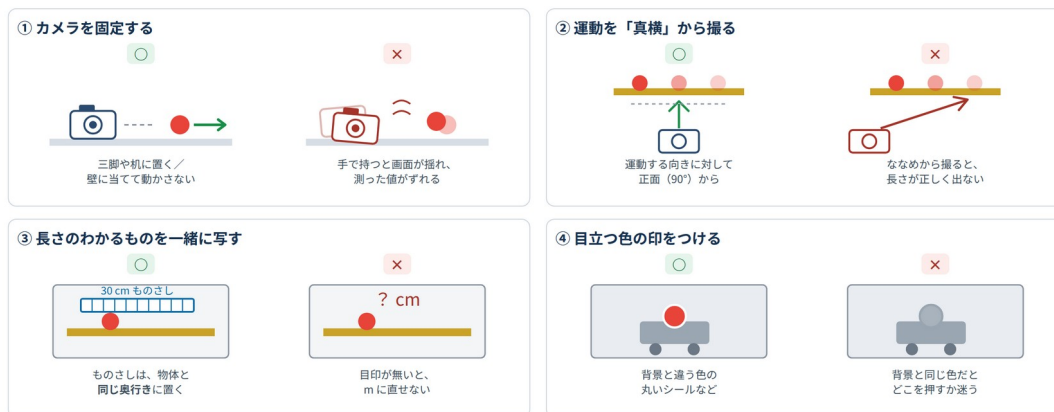


一番大事なのは1の「撮る」です。ここで失敗すると、後から直せません。

3 撮影のポイント

撮影に使うもの

- おすすめはタブレット PC … 画面が大きく、置いたまま撮れて、そのまま解析までできます。
- スマートフォンでも撮れます。ただし次の3つに気をつけてください。
 - ① 手で持たない。机やイスに立てかけるか、何かに寄りかからせて固定する
 - ② 4K や 60 fps では撮らない (ファイルが大きすぎて開けません)。普通の画質で十分
 - ③ 撮った動画をタブレット PC に送るときは、画質を落とさずに送る



そのほかに気をつけること

- **長さは5～30秒が適当** 長すぎると解析に時間がかかります。アプリ内で「解析したい時間」だけ選ぶことは可能です。よって結論として、「見たい運動」の前後だけが動画で撮れていれば十分です。
- **明るい所で撮る** 暗いと1コマ1コマがぶれて、物体の位置が読み取りにくくなります。
- **ズームは使わない** 途中で画面の倍率が変わると、長さの基準がくずれます。
- **画質はフルHD (1920×1080) まで** ファイルは100 MB 以内。大きすぎると動きません。
- **スローで撮ったときは** アプリ内で時間の設定をする際に、「スロー撮影」でその倍率（例えば 1/8 など）を選びます。

4 撮る前のチェック

この5つが揃っていれば大丈夫

- ☐ カメラは固定してある（三脚・机・壁）
- ☐ 運動する向きに対して、真横（正面）から見ている
- ☐ ものさしなど長さのわかるものが、物体と同じ奥行きに写っている
- ☐ 追いかけていたい物に、背景と違う色の印がついている
- ☐ 運動の前後が少し余るくらいで、5～30 秒に収まっている

5 分析の流れ（アプリを開いてから）

アプリの上には①撮影・トラッキング／②グラフ／③解析の3つのタブがあります。この3つを左から順に進むだけです。①の中の作業は、画面の左（または上）に出る1～5のカードの順に進みます。

① 撮影・トラッキング

1. 動画を読みこむ
2. 解析する時間範囲
3. 原点・x軸・スケール
4. トラッキング
5. ストロボ画像

出るもの：t, x, y, v, a の表

② グラフ

1. x-t・v-t・a-t
2. 動画と一緒に再生
3. スケールフィット
4. 他の実験と重ねる
5. 自由選択グラフ

出るもの：グラフ・Excel

③ 解析

1. 範囲を青い帯で選ぶ
2. 関数を選ぶ
3. 係数と R^2 が出る
4. フィット残差を見る
5. レポートに出力

出るもの：係数・ R^2 ・残差

関数フィッティングを行うと、「当てはめた式の係数」と「 R^2 」を算出します。その係数が何を意味するのかは、自分で考えてください。ヒント：例えば x-t を $y = at^2 + bt + c$ で当てはめたとき、加速度は $2a$ となります・・・よね？

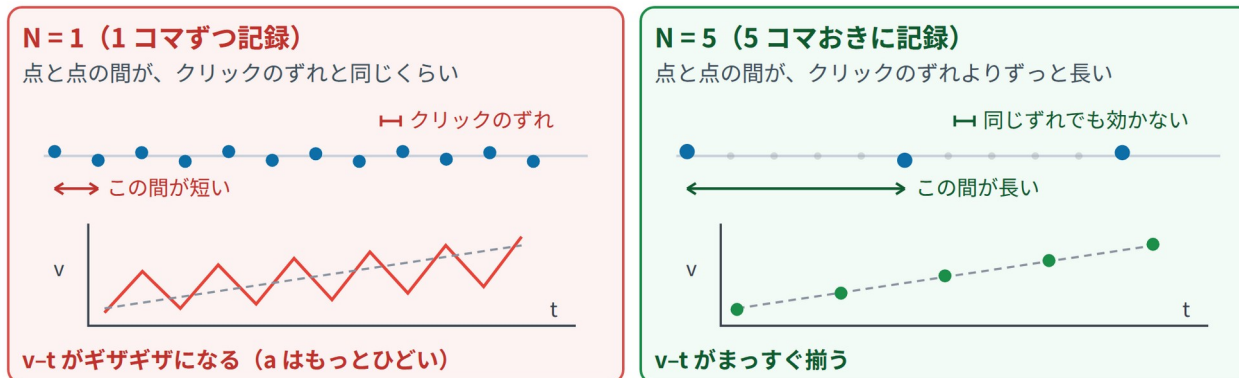
つまずきやすいところ

- 3 で 原点・x 軸・スケールの3つが揃わないと、4 のトラッキングには進めません。
- 押し間違えたら [1 回分トラッキングを取り消す]。記録した点・原点・スケールは自動保存され、同じ動画をもう一度開けば続きからできます。

6 より正確な分析のために

(1) 進むフレーム数 N を、運動の速さに合わせる

4 のトラッキングでは、1 回クリックするごとに N コマ進みます。この N が、グラフのきれいさを一番左右します。



クリックが 1~2 px ずれるのは避けられません。点と点の間が短いほど、そのずれが v に大きく効き、 a にはさらに大きく効きます。目安は「点と点の間が、画面の横はばの 2~3 % 以上動くように N を選ぶ」です。

下の表は、30 コマ/秒で撮り、画面の横はばにだいたい 1 m が写っているときの目安です。60 コマ/秒で撮ったときは N を 2 倍、写っている範囲が 2 m なら「点と点の間」も 2 倍必要です。

物体の速さ	1 コマで進む距離	おすすめの N	点と点の間
0.1 m/s (ゆっくり)	0.3 cm	8 ~ 10	約 3 cm
0.2 m/s	0.7 cm	4 ~ 5	約 3 cm
0.5 m/s	1.7 cm	2	約 3 cm
1 m/s (歩くくらい)	3.3 cm	1 ~ 2	約 3 ~ 7 cm
2 m/s	6.7 cm	1	約 7 cm
5 m/s (落下・投射)	17 cm	1	約 17 cm

- **N を大きくしすぎない** 記録する点が 15 ~ 25 個になるくらいが目安です。点が少なすぎると、グラフの形が読めません。
- **等加速度運動なら、 N を大きくしても a はずれない** 斜面や落下のように a が一定の運動では、間をあけても加速度は正しく出ます。安心して N を大きくしてください。
- **ふりこ・空気抵抗など、 a が変わる運動は注意** N を大きくしすぎると、本当の変化まで均されてしまいます。表の目安の範囲でとめます。

(2) 手ぶれ補正の使い方

カメラが少しでも動くと、止まっているはずの背景まで動いて見え、その分が物体の速さに足し算されてしまいます。手持ちで撮った動画では、 g が数 % 小さく出ることがあります。次の手順で差し引けます。

- ① **チェックを入れる** 4. トラッキング のカードの下にある「手ぶれ補正を使う」にチェック。
- ② **固定点を記録する** 「画面内の固定点を記録」を押して、動かない目印（机の角・壁のコンセント・ものさしの左端など）をクリックします。
- ③ **いくつかのコマで、同じ場所をクリック** 最初・真ん中・最後の 3 コマくらいで十分です。〔固定点 3〕と出れば準備完了。
- ④ **あとは自動** 記録した点すべてから、そのずれを差し引いて計算し直します。後から ON・OFF を切りかえて、どれだけ変わるかを見るのもよい実験です。

注意：直せるのは「平行にずれた分」だけです。カメラが回ってしまった分や、ズームが変わった分は直せません。また、目印は物体と同じくらいの奥行きにあるものを選びます。

(3) ものさしの奥行き — 一番大きな誤差

ものさしが物体より手前や奥にあると、写る大きさが変わるので、長さの基準そのものがずれます。x も v も a も、まとめて同じ割合でずれます。

どれくらいずれるか

- カメラから物体まで 3 m、ものさしが 50 cm 手前 → 長さが約 17 % 小さく出ます。
- カメラから物体まで 1 m、ものさしが 50 cm 手前 → 約 50 % 小さく出ます。近くから撮るほど効きます。
- アプリの 3 のカードに [ものさしの奥行き] の欄があります。カメラまでの距離とズレを選ぶと、何 % ずれるかが出ます。
- 一番確実なのは、ものさしを物体のすぐ横（同じ奥行き）に置いて撮り直すことです。

(4) x 軸の向きを、運動に合わせてとる

- 斜面をすべる台車 x 軸を斜面に沿ってとると、a がそのまま「斜面方向の加速度」になります。
- 投げ上げ・斜方投射 x 軸は水平に。[軸の表示] を「x 軸と y 軸」にすると、y 方向の $v \cdot a$ も出ます。
- 水平だけを見たいとき [軸の表示] を「x 軸」にすれば、y 方向はグラフにもレポートにも出ません。

(5) 当てはめた式が正しいかを、残差で確かめる

③ 解析でフィットすると R^2 が出ますが、 R^2 が 0.999 でも「関数の形が合っていない」ことがあります。[フィット残差のプロット] を押すと、「測った値 - 式の値」がグラフになります。

- 0 の周りにばらばら その関数でよく合っています。
- 曲がった偏りがある 関数の形が合っていません（空気抵抗など、別の働きがあります）。
- だんだん大きくなる 動画がぶれている、スケールが合っていない、なども疑えます。

(6) 読み込んだ直後の「この動画の撮れぐあい」を見る

動画を読みこむと、アプリが長さ・画面の大きさ・コマ数・明るさ・コマのくっきりさ・手ぶれを自動で調べ、○△× で 1. 動画のカードに出します。△や×が出たら、その下に書いてある直し方を読んでください。ここで直しておくと、後の作業がぐっと楽になります。

7 うまくいかないとき

- グラフがギザギザになる トラッキングの際のクリックのずれが原因です。6 (1) の表を見て、運動の速さに合った「進むフレーム数 N」で記録し直すと落ち着きます。
- 長さが合わない ものさしが物体より手前（または奥）にあると、実際と変わります。同じ奥行きで撮り直します。
- 動画が開けない iPhone で撮った .MOV は開けないことがあります。設定 → カメラ → フォーマット → 「互換性優先」で撮り直してください。

困ったら、画面右上の [使い方と時間算出法] を開いてみよう。